

Física Matemática II: Certamen No 1

Fecha de entrega: Viernes 19 de Junio del 2020

Descripción del instrumento: Este instrumento se compone de 2 problemas de desarrollo extenso.

Responda cada pregunta con *lujo de detalles y justificando cada paso*

Puntaje Ideal: 40 pts.

Puntaje para nota 4.0 (60 %): 24 pts.

Entregar a través de canvas en formato .pdf.

(20 puntos) **Problema 1:** Considere la siguiente ecuación diferencial parcial de primer orden para $\psi(x, t)$:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} - \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0$$

sujeta a la condición inicial

$$\psi(x, 0) = f(x),$$

donde $f(x)$ es una función dada. Considere además que

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x, t) = 0$$

a) Considere la transformada de Fourier de ψ respecto a la coordenada espacial, es decir,

$$\tilde{\psi}(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, t) e^{-ikx} dx$$

y transforma la ecuación diferencial en una ecuación para $\tilde{\psi}$.

b) Resuelva la ecuación para $\tilde{\psi}(k, t)$ sujeta a la condición inicial correspondiente.

c) Calcule la transformada de Fourier inversa y obtenga la solución $\psi(x, t)$ de la ecuación original.

(20 puntos) **Problema 2:** Considere una caja conductora rectangular de lado a, b, c . Todas las caras se encuentran a potencial cero excepto la cara superior cuyo potencial es dado por la función $f(x, y)$. Encuentre el potencial en todos los puntos al interior de la caja.